

Konservierung der Tyrosinase durch Luftabschluß (zugleich: Ursachen tierischer Farbleidung III).

Von

Hans Przibram und Jan Dembowski.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der kaiserl. Akademie der Wissenschaften
in Wien [Zoologische Abteilung¹⁾].)

Mit Tafel VI.

(Eingegangen am 23. Juli 1918.)

Inhaltsübersicht.	Seite
1. Ausgangspunkt der Untersuchung (H. Przibram).	260
A. Die Photomelanisierung des Tyrosins	260
B. Die Photobromierung des Toluols nach Bruner u. a.	261
2. Bericht über die Versuche (J. Dembowski)	263
A. Notwendigkeit des Sauerstoffs zur Melaninbildung	263
B. Notwendigkeit des Sauerstoffs zur Tyrosinaseveränderung	264
a) Konservierung der Angehfähigkeit durch Luftabschluß	264
b) Verhinderung der Photokinese durch Luftabschluß	264
c) Rückgang begonnener Ausfärbung nach Luftabschluß	266
3. Schlußfolgerungen (H. Przibram).	267
A. Der Sauerstoff als eigentlicher Katalysator	267
B. Die Angriffspunkte der Tyrosinase bei der Melaninbildung	268
C. Die Auffassung analogen Ferment- und Chromogenbaues	269
D. Die Lichtschwelle und spezifische Lichtwirkung	269
4. Zusammenfassung	270
5. Literaturverzeichnis	271
6. Tafelerklärung	271

1. Ausgangspunkt der Untersuchung.

A. Die Photomelanisierung des Tyrosins.

In zwei vorhergehenden Mitteilungen (Przibram und Brecher, 1919, I; Przibram, 1919, II) ist die Wichtigkeit der Licht-, Reaktions- und Sauerstoffempfindlichkeit der Tyrosinase für die Erklärung der tierischen Farbleidung dargelegt worden.

Vorversuche an Extrakten hatten uns gezeigt, daß die Lichtqualität für den Ausfall von Tyrosin-Tyrosinase-Reaktionen nicht gleichgültig ist, sondern die gelben Strahlen zunächst eine Förderung der Melaninbildung, bei längerer Einwirkung aber eine Erschöpfung hervorrufen.

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien mit gleichlautendem Titel als Mitteilung Nr. 33 aus der Biolog. Versuchsanstalt der kaiserl. Akad. d. Wiss., Zool. Abteil., Vorstand H. Przibram, im Akademischen Sitzungsanzeiger Nr. 17, 1918.

Dabei genügt es, die Tyrosinase allein der Vorbestrahlung auszusetzen, um diese Resultate an den in gleichgültiger Umgebungsfarbe oder in Finsternis aufgestellten Tyrosinproben nach Eintröpfelung der vorbestrahlten Tyrosinase zu erhalten.

Den gelben Strahlen gerade entgegengesetzt verhalten sich die zu ihnen komplementären des blauvioletten Spektralendes. Da die Wirkung der Tyrosinase ebenso wie die vieler anderer Fermente, in alkalischer Lösung geschützt, aber zunächst gehemmt, in weniger alkalischer, neutraler bis schwach saurer aber zunächst beschleunigt wird, um bald zum Erlöschen gebracht zu werden, scheint die Lichtwirkung auf einer Veränderung des Reaktionszustandes zu beruhen.

Leider sind wir, wie bei allen Fermenten, so auch bei der Tyrosinase, über deren chemischen Bau gar nicht unterrichtet; aber auch die Konstitution des Melanins ist bis auf die Elementaranalyse und ihre Zurückführung auf eine Oxydation des Tyrosins oder ähnlichen Chromogenes, ungeklärt. Dabei dürfte die rote Vorstufe, welche bei alkalischen Tyrosinasen aufzutreten pflegt, auf eine vorübergehende Desamidierung zurückzuführen sein.

Um Anhaltspunkte für ein weiteres Eindringen in die chemische Seite der biologischen Farbprobleme zu gewinnen, müssen wir uns daher nach besser bekannten Vorgängen umsehen, die genügende Analogiepunkte mit unserer Melaninbildung vermittelt Katalysatoren besitzen.

Unerwarteterweise fanden sich solche Prozesse in der Photobromierung der aromatischen Kohlenwasserstoffe, z. B. des Toluols.

B. Die Photobromierung des Toluols.

Interessante Parallelen zu den Vorgängen der Photomelanisierung des Tyrosins sind nämlich in Arbeiten von Bruner und seinen Schülern über die Photobromierung des Toluols und anderer aromatischer Kohlenwasserstoffe zu finden.

Wie Tyrosin, gehört auch das Toluol zu den aromatischen Verbindungen, welche aus dem zyklischen Benzolkerne und einer Seitenkette bestehen.

Brom kann entweder in den Kern oder in die Seitenkette gegen Wasserstoff ausgetauscht werden.

Die Seitenkettensubstitution wird (wie nach Beilstein und Schramm auch bei anderen Stoffen) durch Temperaturerhöhung oder Lichtwirkung begünstigt, während bei gleicher Temperatur im Finstern die Kernsubstitution überwiegt (Bruner und Dłuska, 1907). Dissoziierende Medien, wie z. B. Essigsäure, hemmen die Seitenkettensubstitution im Lichte.

Jedoch tritt Seitenkettensubstitution im Finstern ohne vorherige Belichtung, bei Anwesenheit von auch nur schwach ozonisiertem Sauer-

stoff, stürmisch in Ozon auf, ferner ohne Ozon in sehr wenig konzentrierten Lösungen.

Die Seitenkettensubstitution durch Licht kommt auch bei sehr niedrigen Temperaturen (bis -180°) zustande.

Sie tritt bei Anwesenheit von Sauerstoff auch als Nachwirkung am vorbelichteten Gemische deutlich $2\frac{1}{2}$ Stunden nach der Belichtung auf, ist nach 6 Stunden abgeklungen und nach 6 Tagen gänzlich ausgelöscht.

»Der Nachwirkungsverlauf hat einen autokatalytischen Typus und ist wohl durch Bromoxydationsprodukte, die in einer im Lichte induzierten Oxydation entstehen, verursacht. Zweistündiges Erwärmen bis auf 100° oder länger als 15–18 Stunden dauerndes Aufbewahren bei Zimmertemperatur hebt die Nachwirkung auf, indem der entstandene Katalysator zerstört wird. Abkühlen mit flüssiger Luft beeinflusst die Nachwirkung nicht. Stoffe, die durch kräftige Oxydationsmittel oxydiert werden können, wie Bromwasserstoff und Jod, ob sie vor der Photobromierung oder nach derselben hinzugefügt werden, vernichten die Nachwirkung.« (Bruner und Lahocinsky, 1910.)

Parallelversuche erwiesen sich als nicht reproduzierbar, da die Lichtintensität bei der Vorbelichtung eine außerordentliche Rolle spielt.

»Die Bedeutung des Lichtschwellenwertes für die Untersuchung der Photobromierung geht deutlich aus den . . . zuerst mit farbigen Filtern angestellten Versuchen hervor . . . (Bruner und Czarnecki, 1910) wollten nämlich gewisse Wellenlängenbezirke aus der weißen Lichtquelle mit farbigen Filtern nach den Angaben von Landolt (das optische Drehungsvermögen, 2. Aufl., S. 387) herausgreifen. Das austretende Licht ist jedoch durch die optische Reinigung bedeutend geschwächt, und die mit solchen Lichtbezirken ausgeführten Versuche zeigten regelmäßig einen solchen Verlauf, daß die Reaktion, und zwar besonders im blaugrünen und blauen Teile, zum Stillstand kommt.«

»So zogen . . . [Bruner und Czarnecki] es vor, mit Spektrallampe . . . Heraeus-Quecksilberuviallampe zu arbeiten. Da das Licht in allen Versuchen durch Glas und Wasser hindurchging, so gelangten nur die sichtbaren Strahlen zur Wirkung, somit hauptsächlich die intensiveren Linien, die gelbe $579\text{ }\mu\mu$, die grüne $546\text{ }\mu\mu$, die blaue $436\text{ }\mu\mu$ und die violette $405\text{ }\mu\mu$.«

Diese Strahlen sind nach Ladenburg (Physik. Zeitschr., V., 526, 1904) bolometrisch ihrem Energiegehalte nach, allerdings bei einer anderen Quecksilberlampe, untersucht.

Bruner und Czarnecki geben unter Bezug auf diese Energieverteilung folgende Zusammenstellung mit ihren Seitenkettensubstitutionen:

	gelb	grün	blau	violett
$\mu\mu$	579	546	436	zusammen 405
Energie %	36,1	44,7	19,2	
Seitenkettensubstitution nach				
Photobromierung % . . .	49,3	29,8	19,2	

»Vergleicht man die Verteilung der spektrophotometrischen Lichtintensität nach R. Ladenburg mit den Ergebnissen der Photokinetik der Bromierung, so fällt zuerst auf, daß für die blauen und violetten Strahlen beide Anteile sehr gut übereinstimmen . . . Für die beiden anderen Linien . . . ist eine Verschiebung zugunsten der gelben Linie nicht zu verkennen . . . Die Verschiebung ist jedenfalls nicht bedeutend . . . Sollte sich der Unterschied als sekundär verursacht erweisen, . . . so würden wir zu dem einfachen Gesetze gelangen, daß jede vom Brom absorbierte Strahlenart in gleicher Weise, nur nach Maßgabe der jeweiligen Intensität der Strahlung, an der Photobromierung beteiligt ist« (Bruner und Czarnecki, 1910, S. 551).

Die Leugnung der spezifischen Einwirkung des Gelb halte ich nach den in gleicher Richtung ausgefallenen früheren Versuchen von Schramm und Zakrzewski (Monatshefte f. Chemie, VIII., 299, 1887) und auch deshalb für unberechtigt, weil trotz Wasser und Glas auch noch ultraviolette Strahlen an den 19,2% Wirkung des blauen Endes beteiligt gewesen sein dürften, mithin auch Blauviolett unter die ihm zukommenden Energieprozente ihrer Substitutionswirkung nach herabzusetzen sind.

2. Bericht über die Versuche.

A. Notwendigkeit des Sauerstoffs zur Melaninbildung.

Die Ausfärbung des Tyrosins bzw. anderer Chromogene durch die Tätigkeit der Tyrosinase wurde bekanntlich von Biedermann und Fürth auf Oxydation zurückgeführt; daher wäre ihr Zustandekommen unbedingt an die Anwesenheit des Sauerstoffs gebunden. Durch folgende Tatsachen läßt sich diese Abhängigkeit erweisen:

1. Bei sämtlichen Versuchen mit Tyrosinase und Chromogen färbt sich die Flüssigkeit in der Epruvette, wenn sie nach dem Zusatz des Fermentes geschüttelt wurde, von der freien Oberfläche an. In der nächsten Umgebung des Meniskus bildet sich ein dunkler Ring, von welchem die gefärbte Substanz allmählich nach unten diffundiert. In engen Epruvetten (etwa 6—8 mm Weite) können die untersten Schichten tagelang farblos bleiben, während die obere Schicht der Flüssigkeitssäule schon längst undurchsichtig schwarz geworden ist.

2. Wird die Epruvette, welche eine mit Tyrosinase versetzte gesättigte Tyrosinlösung enthält, mit einem Korkstöpsel luftdicht und

blasenfrei verschlossen, so erhält zwar die Probe nach einiger Zeit eine blasse Rosafarbe, aber der Vorgang geht nicht weiter, sondern bleibt auf diesem Stadium beliebig lange stehen. Und auch diese beginnende Ausfärbung führt sich ohne Zweifel auf geringe Mengen des in der Flüssigkeit selbst gelösten Sauerstoffs zurück. Wenn durch Kochen die Luft aus der Tyrosinlösung verdrängt, die Lösung (nach vollständiger Abkühlung!) mit Ferment versetzt und blasenfrei verschlossen wird, so bleibt auch die Rosafärbung aus: die Probe bleibt ganz farblos, obwohl die Kontrollprobe zeigt, daß das Kochen des Tyrosins auf dessen Ausfärbung keinen Einfluß ausgeübt hatte.

Läßt man unter den Korkstöpsel eine Luftblase eintreten, so beginnt schon sehr bald die gewöhnliche Schwärzung, und dieselbe erreicht einen desto höheren Grad, je größer die Luftblase war. Am bequemsten ist die Probe in einem Glasröhrchen blasenfrei zuzuschmelzen. Das Röhrchen wird an beiden Enden kapillär ausgezogen, dann die Flüssigkeit eingesogen und die beiden Kapillare an der Lockflamme des Bunsenbrenners zugeschmolzen. Unter diesen Bedingungen bleibt die Probe farblos, wahrscheinlich eine unbegrenzte Zeit; nach 3 Monaten zeigten jedenfalls die Proben keine Veränderung weder bezüglich ihrer Farbe, noch bezüglich der Angehfähigkeit. Wird das Röhrchen geöffnet, beginnt sofort die gewöhnliche Schwärzung.

3. In der Atmosphäre von CO_2 bleibt die offen aufgestellte Mischung von Tyrosin und Tyrosinase farblos.

4. Wenn durch die Probe ein Luftstrom geleitet wird, erhält sie schon nach etwa $1\frac{1}{2}$ Stunde eine deutlich intensivere Färbung als die Kontrolle.

B. Notwendigkeit des Sauerstoffs zur Tyrosinaseveränderung.

a) Konservierung der Angehfähigkeit durch Luftabschluß.

Für etwaige Veränderungen des Fermentes selbst (ohne Chromogen) erweist sich die Anwesenheit des Sauerstoffs als unerläßlich. Eine im Glasröhrchen blasenfrei eingeschmolzene Halimasch-Tyrosinase behält ihre fermentativen Eigenschaften eine längere Zeit. Nach $3\frac{1}{2}$ Monaten hat sie nichts von ihrer ursprünglichen Wirksamkeit eingebüßt, obwohl die offen aufgestellte Tyrosinase nach etwa 2—3 Wochen fast gar nicht mehr angehfähig ist. Auf diese Weise läßt sich das Ferment bequem konservieren.

b) Verhinderung der Photokinese durch Luftabschluß.

Die Veränderungen der Tyrosinase unter der Einwirkung verschieden brechbarer Lichtstrahlen sind ebenfalls an die Anwesenheit des Sauerstoffs gebunden, indem sich das Ferment ohne Sauerstoffzutritt gegen Lichteinwirkung als unempfindlich erweist. Zur Illustration seien zwei Versuche angeführt.

Am 18. Februar 1918 wurde eine Halimasch-Tyrosinase frisch bereitet (Zerreiben des Halimasch mit 0,5%iger NaCl-Lösung zum halbfüssigen Brei, Fällen des Preßsaftes mit gleichem Volumen gesättigter $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ -Lösung und Lösen des Niederschlages in 0,05%iger NaOH) und in Mengen von etwa $1\frac{1}{2}$ cm³ in farbigen Reflexionskästen zur Vorbestrahlung aufgestellt. Jeder Kasten erhielt zwei Proben: eine in enger, mit Watte verschlossener Epruvette, die andere in zugeschmolzenem Glasröhrchen derselben Weite, wie die Epruvette. Die Farben der Kästen: Weiß, Rot, Gelb, Grün, Blau, Schwarz, Grau und Finsternis. (Die Farben der verwendeten Papiere entsprechen ungefähr folgenden Aufstrichen in der W. Ostwalds Farbenfibel, 2.—3. Aufl., Leipzig, 1917: Weiß — Aufstrich 22, Rot — eine Spur dunkler als Aufstrich 130, Gelb — 142, Grün — etwas dunkler als 59, Blau — 117 und Grau — ungefähr 152 $\frac{1}{2}$.) Am 3. März, also nach 14 Tagen, weisen die in Epruvetten aufgestellten Tyrosinasen ausgesprochene Verschiedenheiten auf. Die im Gelb vorbestrahlte Tyrosinase ist nicht mehr angehfähig, im Grün ist ihre Wirksamkeit stark abgeschwächt. Am 9. März sind die Unterschiede wesentlich größer. Außer Gelb ist auch Tyrosinase aus Grün nicht mehr wirksam, aus Blau steht die Tyrosinase nahezu an der Grenze ihrer Angehfähigkeit. Die maximale Wirksamkeit hat die Tyrosinase aus Grau beibehalten. Das allmähliche Erlöschen der Wirksamkeit dieser Tyrosinasen läßt sich Tag für Tag sehr schön verfolgen. Am selben 9. März wurden die Röhrchen geöffnet und deren Inhalt genau auf dieselbe Weise geprüft. Es zeigen sich nur sehr geringfügige Unterschiede, und selbst als die erhaltenen Proben zwecks Konservierung in Glasröhrchen eingeschmolzen wurden, wiesen sie nach mehr als 2 Monaten keine außerhalb der Fehlergrenzen liegenden Verschiedenheiten auf. Immerhin waren die Proben aus Weiß und Gelb etwas stärker als die übrigen; am schwächsten war Blau. Zu bemerken ist allerdings, daß die im blauen Kasten vorbestrahlte Tyrosinase mit Tyrosin Proben ergab, welche nach ihrer definitiven (zwecks Konservierung) Einschmelzung einen flockigen schwarzen Niederschlag absonderten und farblos geworden sind. Worauf diese Fällung beruht, bleibt unentschieden.

Ein zweiter Versuch. Am 18. März frisch bereitete Halimasch-Tyrosinase in genau derselben Versuchsanordnung, sowohl in Epruvetten, wie in zugeschmolzenen Röhrchen zur Vorbestrahlung aufgestellt. Am 4. April, also nach 18 Tagen, ist die in Blau vorbestrahlte offene Tyrosinase kaum angehfähig, die im Finstern aufgestellte offene Tyrosinase hat ungefähr ihre Wirksamkeit behalten: jedenfalls geht sie viel intensiver an, als alle übrigen. Die nächsten Proben, die etwas stärker angehfähig sind, sind Grün und Gelb. Am 11. April alle Tyrosinasen in ihrer Wirksamkeit stark abgeschwächt. Immerhin bleibt noch die Tyrosinase

aus dem finstern Kasten bei weitem die energischste. Am 22. April sind alle Tyrosinasen bereits an der Grenze ihrer Angehfähigkeit und zeigen keine nennenswerten Unterschiede; auch Dunkel ist nicht stärker angegangen wie die anderen. Es ist hier zu beachten, daß Finsternis offenbar konservierend wirkt, d. h. im Finstern gehen die Zersetzungsprozesse am langsamsten, was mit allen früheren Versuchen übereinstimmt, die sich auf den Gegensatz von gemischtem Licht und Finsternis beziehen. Die zugeschmolzenen Tyrosinasen wurden bis 23. Mai vorbestrahlt. Am 23. Mai, also nach 66 Tagen, geöffnet, zeigten alle Tyrosinasen ihre ursprüngliche Wirksamkeit. Mit Ausnahme von Grau, dessen Ausfärbung aus unentschiedenen Gründen verzögert war, gingen alle energisch grellrot an, und zwar wiesen die einzelnen Tyrosinasen keine Verschiedenheiten auf.

c) Rückgang begonnener Ausfärbung nach Luftabschluß.

Es wurde schon oben hervorgehoben, daß eine soeben mit Ferment versetzte Tyrosinlösung, in einem Glasröhrchen eingeschmolzen, die schwache Rosavorstufe des Melanins zu erreichen pflegt, daß jedoch der Vorgang nicht weiter geht. Aber nicht nur der Stillstand des Ausfärbungsprozesses wird beobachtet, sondern der Vorgang geht regelmäßig zurück, und schon nach wenigen Stunden ist die Probe ebenso farblos wie am Anfang. Der Prozeß der Ausfärbung scheint somit ein umkehrbarer zu sein. Wird eine spätere, intensiv rosafarbige Vorstufe eingeschmolzen, so wird sie ebenfalls total entfärbt und läßt sich dann in diesem Zustande wahrscheinlich eine jedenfalls beträchtliche Zeit aufbewahren. Eine braune Stufe der Melaninbildung läßt sich durch Einschmelzen stark entfärben, sie behält aber eine schwache grünlich-graue Farbe. Intensiv braune Stufen lassen sich schließlich nicht mehr wesentlich verändern. Gegen die Annahme einer vollständigen Umkehrbarkeit der ersten Stadien der Melaninbildung spricht jedoch der Umstand, daß die sekundär farblos gewordene Probe andere Eigenschaften besitzt, als die ursprüngliche. Der Unterschied bezieht sich zunächst auf die Angehfähigkeit. Während eine verdünnte Halimasch-Tyrosinase etwa 3—4 Stunden braucht, um die erste Rosafärbung des Tyrosins hervorzurufen, geht die zugeschmolzene Probe von Tyrosin plus derselben Tyrosinase, nachdem sie nach 24 Stunden geöffnet wird, schon in 10 Minuten intensiv an.

Die Reaktion geht also auch im zugeschmolzenen Röhrchen vor sich, sie bleibt aber an demjenigen Stadium stehen, wo die Melaninbildung durch den freien Zutritt des Sauerstoffs rasch ausgelöst wird. Der zweite Umstand besteht in der abweichenden Angefärbung der zugeschmolzenen und entfärbten Probe. Unter gewöhnlichen Bedingungen geht die Halimasch-Tyrosinase intensiv rosa bis rot an. Die Angeh-

farbe der zugeschmolzenen Probe ist dagegen regelmäßig rein violett; in wenigen Fällen wurde Blau beobachtet. Ebenfalls violett ist bekanntlich die Anghfarbe der aus verschiedenen Insekten und namentlich aus den Schmetterlingspuppen gewonnenen Tyrosinasen. Die Puppe enthält in ihrem Blut sowohl Chromogen wie Tyrosinase gemischt und von der Außenwelt abgeschlossen; sie entspricht also unserem zugeschmolzenen Röhrchen. Die rasche Ausfärbung vieler Insekten bei der Metamorphose wäre vielleicht auf den plötzlichen reichlichen Sauerstoffzutritt zurückzuführen. Es folgt daraus, daß die verschiedene Anghfarbe der aus verschiedenen Tieren genommenen Fermente nicht gegen deren eventuelle Identität zu sprechen braucht¹⁾.

3. Schlußfolgerungen.

A. Der Sauerstoff als eigentlicher Katalysator.

Führen wir den Vergleich des Systems Toluol-Brom-Sauerstoff mit unserem Reaktionsgemische Tyrosin-Tyrosinase-Sauerstoff konsequent durch, so finden wir folgende Ähnlichkeiten:

- a) Notwendigkeit des Sauerstoffes für die Lichtreaktion;
- b) besondere Wirksamkeit der gelben Strahlen;
- c) Ablauf der Reaktion im Finstern nach Vorbestrahlung;
- d) Unterschreiten der »Lichtschwelle« bei Verwendung von Farbfiltern.

Mehrere andere Punkte scheinen sich aber zunächst verschieden zu verhalten:

- a) Dürfte nicht die Tyrosinase als solche in das Tyrosin substituiert werden, sondern eine der in wässriger Lösung stets verfügbaren Ionen;
- b) wissen wir nicht, ob am Tyrosinase-Tyrosingemische ohne Sauerstoff eine von der Lichtreaktion verschiedene Dunkelreaktion verläuft;
- c) ist es nicht notwendig, das Tyrosin-Tyrosinasegemisch der Vorbestrahlung auszusetzen, wie es mit dem Toluol-Bromgemisch geschehen ist, sondern es genügt die Vorbestrahlung der Tyrosinase allein;
- d) wirkt blauviolett Licht in entgegengesetztem Sinne wie gelbes auf die Tyrosinase, während es bei der Bromierung in gleichem Sinne nur schwächer wirkt.

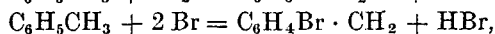
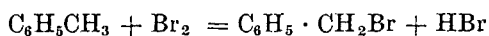
Die mit gleichen Buchstaben bezeichneten Analogie- und scheinbaren Disanalogiepunkte sollen nun paarweise besprochen werden.

Bruner (1910, S. 518) bezeichnet den Sauerstoff geradezu als Katalysator für die Lichtreaktion der Toluolbromierung.

¹⁾ Anm. während des Druckes. Wir werden in einer späteren Abhandlung zeigen, daß tierische Tyrosinase der vorgebrachten Anschauung entsprechend ist, bezüglich der Konservierung nach Vorbestrahlung sich anders verhält als die pflanzliche aus Halimasch.

Offenbar ist der Sauerstoff bei der beschleunigenden Aktivierung der Tyrosinase unter dem Einflusse der gelben Strahlen katalytisch tätig. Erst die Veränderung der Tyrosinase unter seinem Einflusse befähigt diese wieder, beschleunigend auf den Melaninbildungsprozeß des Tyrosins einzuwirken. Diese Nachwirkung bedarf nicht des gelben oder eines anderen Lichtes zur Entfaltung, ebensowenig als bei der einmal durch Licht eingeleiteten Katalyse der Toluolbromierung Lichtwirkung mehr anzuhalten braucht.

Die Tyrosinase überträgt also die durch Lichteinwirkung unter Sauerstoffzutritt erlittene Veränderung in irgendeiner Weise auf das Chromogen. Aber auch bei der Bromierung tritt ja nicht die verwendete Substanz, das molekulare Brom, Br_2 , als solches in das Toluol ein, sondern es soll nur ein Atom substituiert werden, während das zweite mit H zusammen als BrH (Bromwasserstoff) wieder austritt. Dabei nimmt Bruner (1907, S. 430) an, daß die im Lichte vor sich gehende Seitenkettensubstitution durch Brommoleküle (Br_2), die im Finstern verlaufende Kernsubstitution aber durch Bromatome (Br) hervorgerufen werden soll, nach den Formeln:



wobei in der Lichtkatalyse vorübergehende Verbindung von $\text{Br}_2 + \text{O}$ eintreten würde.

Um nun in diesem Punkte die Analogie mit der Tyrosinase herzustellen, können wir annehmen, daß eine vorübergehende Verbindung des Tyrosinasemoleküls mit Sauerstoff stattfindet, bei der nachherigen Einwirkung auf das Chromogen aber nur ein Teil des Tyrosinasemoleküles abgespalten und wirksam wird.

Der eigentliche Katalysator ist auch hier der Sauerstoff; er ermöglicht der Tyrosinase jene Konstitution zu erreichen, die ihr Einwirkung auf das Chromogen ermöglicht.

B. Die Angriffspunkte der Tyrosinase bei der Melaninbildung.

Die besondere Wirksamkeit der gelben Strahlen, welcher die entgegengesetzte der blauvioletten gegenübersteht, während die Melaninbildung im Finstern bei den meisten Versuchsreihen in der Mitte steht, legt es nahe, daran zu denken, daß zwei verschiedene Melaninbildungen vorkommen, eine im Dunkeln und eine im Lichte, und die Analogie mit der Bromierung des Toluols bietet uns eine Möglichkeit, wo wir die Angriffspunkte der Tyrosinasereaktion in beiden Fällen zu suchen haben.

Bei der im gelben Lichte so stark geförderten Lichtreaktion wäre der Angriffspunkt in der Seitenkette, bei der Dunkelreaktion im Kerne zu suchen. Es ist dabei natürlich nicht gesagt, daß nicht gleichzeitig beide

Prozesse vor sich gehen können, wie dies bei der Photobromierung des Toluols tatsächlich der Fall ist. Nach dem bisher bekannt gewordenen Verhalten der »roten« Vorstufe des Tyrosins als stickstofffreier Substanz (vgl. hierüber die beiden früheren Mitteilungen), scheint ja bei jeder mit Rotstufe angehenden Melanisierung zunächst die Seitenkette in Mitleidenschaft gezogen zu sein.

Es soll im gegenwärtigen Augenblicke, wo diese ganzen Dinge noch in vollem Flusse sind, keine weitere Spekulation über diese Angriffsorte angestellt werden; es kam mir nur darauf an, auf diese Aussicht, die Konstitution des Melanins näher zu erforschen, hinzuweisen.

C. Die Auffassung analogen Ferment- und Chromogenbaues.

Die Nichtnotwendigkeit anhaltender Bestrahlung bei der Toluolbromierung zeigt, daß wir es hier mit zwei chemischen Prozessen zu tun haben, welche zusammen die Photobromierung ausmachen: erstens die durch Sauerstoff unter Strahleneinfluß erfolgte Veränderung des Gemisches und zweitens die daraufhin auch in Dunkelheit anhaltende Bromsubstitution in die Seitenkette.

Ich weiß nicht, ob Versuche angestellt worden sind, vorbelichtetes Brom zu verwenden; jedenfalls ist aber die Zerteilung des Vorganges mit der Zweistufigkeit der Fermenteinwirkung vergleichbar. Hierbei wird zuerst unter Strahleneinfluß die Tyrosinase von Sauerstoff angegriffen und überträgt zweitens eine Veränderung auf das Tyrosin. Das Tyrosin selbst unterliegt dabei einer Oxydierung, also demselben Vorgange, dem auch die Tyrosinase ausgesetzt gewesen ist. Man kann daher daran denken, daß die Tyrosinase einen dem Tyrosin analogen Bau, jedoch von labilerem Charakter besitzen mag¹⁾.

D. Die Lichtschwelle und spezifische Strahlenwirkung.

Wenn nebeneinander zwei Prozesse, eine Dunkelreaktion und eine Lichtreaktion verlaufen, so wird bei abnehmender Lichtintensität die letztere im Nachteil geraten. Unterhalb einer gewissen Lichtschwelle wird bloß die Dunkelreaktion in Erscheinung treten, während die Lichtstärke nicht mehr imstande sein wird den katalytischen Prozeß so zu beschleunigen, daß er mit dem Dunkelprozeß in der Verarbeitung der zufließenden Stoffe konkurrieren könnte.

Unterhalb der Lichtschwelle können dann auch spezifische Wirkungen der verschiedenen Strahlengattungen nicht zum Vorschein kommen, weil eben der ganze Umsatz von der Dunkelreaktion in Anspruch genommen wird.

¹⁾ Ähnliche Anschauungen sind nach einer mündlichen, nach Abschluß dieser Untersuchung erhaltenen Mitteilung O. v. Fürths in neuester Zeit für andere Fermente bereits geäußert worden.

Intechnischer Hinsicht ist es nun interessant, daß sowohl bei Bruners Bromierungsversuchen, als auch bei unseren Melanisierungsversuchen Farbfilter sich als unratsam erwiesen haben, weil das optisch gereinigte Licht eine zu geringe Intensität beizubehalten pflegt, um wesentlich über die Schwelle der Lichtreaktion hinüberhelfen zu können.

Wie aus den eingangs (1, B) erwähnten Vergleichen der Einwirkungsstärke gelben und blauvioletten Lichtes hervorgeht, ist gelbes Licht, energetisch mittelst Bolometer gemessen, bereits bei geringerer Intensität einzuwirken imstande als blaues, wenn starkes Licht von Quarzglaslampen auf Brom-Toluolgemische einwirkt.

Gelbes Licht wird also der Dunkelreaktion den Umsatz in höherem Maße streitig machen, als gleich intensives blaues, und die beiden Strahlengattungen werden in bezug auf das Verhältnis der Dunkel- zur Lichtreaktion sich verkehrt verhalten. Somit könnte auch das entgegengesetzte Verhalten dieser Komplementärfarben bei der Tyrosinase-Tyrosin-Reaktion einer Analogie bei der Toluolbromierung zur Seite gestellt werden.

Weder im Bromierungsfalle, noch bei der Tyrosinase läßt sich die Wirkung der verschiedenen Strahlengattungen auf Intensitätsunterschiede des verwendeten Farblichtes allein zurückführen, vielmehr müssen dem gelben und blauvioletten Spektralbezirke spezifische Wirkungen zugeschrieben werden.

4. Zusammenfassung.

1. Luftfrei in Glasröhrchen eingeschmolzene Tyrosinase behält ihre Wirksamkeit monatelang bei (Konservierung).

2. Bei Abwesenheit von Sauerstoff ist Tyrosinase gegen die Einwirkung von Licht unempfindlich, sie behält dieselbe Wirksamkeit wie die in der Finsternis ohne Luft eingeschmolzene bei.

3. Rosa angegangene Tyrosinase-Tyrosinproben gehen nach luftfreiem Einschmelzen in der Färbung wieder zurück, ebenso lichtbraun gewordene Proben, nicht aber intensiver braun gewordene.

4. Wird die entfärbte Probe dem Sauerstoffzutritt geöffnet, so beginnt sie sich sogleich wieder zu färben, wobei der rote Farbton nicht mehr wiederkehrt, sondern violette Farbe auftritt.

5. Die Versuche bestätigen den früher aufgestellten Satz, daß die Angefarbe nicht durch verschiedene Chromogene oder verschiedene Fermente, sondern durch Reaktionszustände der Tyrosinase bestimmt wird (meist violettes Angehen der im sauerstoffreichen tierischen Körper gebildeten Tyrosinase).

6. Die Photokatalysierung des Tyrosins, zu welcher Vorbestrahlung der Tyrosinase genügt, wird durch gelbe Strahlen sehr beschleunigt und

ist an die Anwesenheit von Sauerstoff während der Vorbestrahlung gebunden.

7. Da in allen diesen Punkten Analogie zur Photobromierung aromatischer Kohlenwasserstoffe besteht und es sich bei diesem Vorgange im Finstern um Kern-, im Lichte um Seitenkettensubstitution handelt, scheint ein Anhaltspunkt gegeben, den Angriffsort der Tyrosinase am Tyrosin bei der Lichteinwirkung in der Seitenkette, bei Finsternis im Kerne zu suchen, so daß zweierlei Melanine konstitutionell zu unterscheiden wären.

8. Erzeugt die Lichteinwirkung auf die Tyrosinase Veränderungen derselben, welche dann in analoger Weise bei der Umwandlung des Chromogenes in Melanin zum Vorschein kommen, so liegt es nahe, dem Fermente einen ähnlichen, nur wirkungsfähigeren labileren Bau zuzuschreiben wie dem Chromogene.

9. Die Verwendung von Farbfiltern zur Prüfung der spezifischen Wirksamkeit bestimmter Strahlengattungen ist unratsam, da meist infolge der damit eintretenden Lichtschwächung die Schwelle für das Eintreten der Lichtreaktion nicht erreicht wird.

5. Literaturverzeichnis.

- Bruner, L. und Dluska, J., Chemische Dynamik der Bromierung des Toluols. Bullétin Académie Sciences Cracovie, Cl. math. nat. 691. **1907.**
 — und Czarnecky, S., Photokinetik der Bromsubstitution, I. Teil: Der Verlauf der Lichtreaktion. Bulletin Académie Sciences Cracovie, Cl. math. nat. 516. **1910.**
 — und Lahocinsky, Z., Photokinetik der Bromsubstitution, II. Teil: Der Verlauf und die Faktoren der photochemischen Nachwirkung. Bulletin Académie Sciences Cracovie, Cl. math. nat. 560. **1910.**
 Ladenburg, E., Über die spektrale Energieverteilung der »Quecksilberlampe aus Quarzglas«. Physikalische Zeitschr. V. 525. **1904.**
 Landolt, Das optische Drehungsvermögen. 2. Aufl., S. 387. **1898.**
 Ostwald, Wilhelm, Farbenfibel. 2.—3. Aufl. Leipzig. **1917.**
 Przibram, H. und Brecher, L., Ursachen tierischer Farbkleidung. I. Versuche an Extrakten. Arch. f. Entw.-Mech. XLV. 83. **1919.**
 — II. Theorie. Arch. f. Entw.-Mech. XLV. 199. **1919.**
 Schramm, J. und Zakrzewski, J., Spektraluntersuchungen über die Energie der Einwirkung von Brom auf aromatische Kohlenwasserstoffe. Monatshefte f. Chemie. VIII. 299. **1887.**

6. Tafelerklärung.

Tafel VI.

Die unretuschierten Photographien 1—4 stellen den Verlauf eines Versuches mit Vorbestrahlung von Halimaschtyrosinase, welche während der Vorbestrahlung dem Luftsauerstoff entweder ausgesetzt (1—3) oder durch Einschmelzen in Glasröhrchen entzogen (4) war.

In allen 4 Abb. bedeutet W weißen Reflexionskasten,

R	roten	»
Ge	gelben	»
Gü	grünen	»
B	blauen	»
S	schwarzen	»
Ga	grauen	»
D	vollständige Dunkelheit.	und

Die verwendeten Farbtöne des Papieres, mit welchem die Reflexionskästen ausgekleidet waren, glichen etwa jenen, welche auf der Farbtafel VII von Leonore Brecher, Puppenfärbungen des Kohlweißlings, I.—III. Teil, Arch. f. Entw.-Mech., Bd. 43 verwendet worden sind (mit Ausnahme von Blaugrün und Orange).

Zur Prüfung der an der Tyrosinase durch die Vorbestrahlung bei Luftzutritt eingetretenen Veränderung wurden je vier mit 1 cm³ Tyrosin versehene Epruvetten mit je einem Tropfen Tyrosinase versetzt, und zwar geschah dies bei

Abb. 1 nach 12tägiger,

Abb. 2 nach 15tägiger,

Abb. 3 nach 20tägiger Vorbestrahlung.

Zugleich mit der Aufstellung der letzten Epruvettenserie wurden auch die bis dahin zugeschmolzen gebliebenen Tyrosinasen geöffnet und ebenso wie die anderen mit je vier Proben geprüft. Man sieht in Abb. 1—3 die starke, bereits am ersten Prüfungstermine bis zur Verhinderung der Melaninbildung vorgeschrittene Einwirkung des Gelb, dem das Gelbgrün allmählich an den weiteren Terminen nachfolgt.

Am letzten Prüfungstermin hat es das Gelb bereits fast ganz erreicht bei der der Luft ausgesetzt gewesenen Tyrosinase (Abb. 3).

Hingegen ist keine Einwirkung bei der eingeschmolzen gewesenen Tyrosinase (Abb. 4) zu bemerken [außer der nachträglich eingetretenen Fällung im Blau unbekannter Ursache].

Behufs weiterer Aufbewahrung sind die vier Proben jeder einzelnen Farbeinwirkung und Entnahmetermine in ein Röhrchen zusammengeschüttet und zugeschmolzen worden.

Die photographischen Aufnahmen sind fast ein halbes Jahr nach der Aufbewahrung der Tyrosin-Tyrosinase-Proben von J. Dembowski vorgenommen worden.

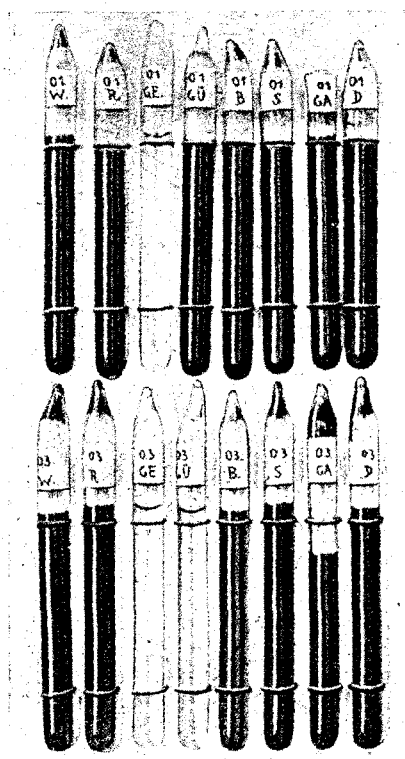


Abb. 1 u. 2

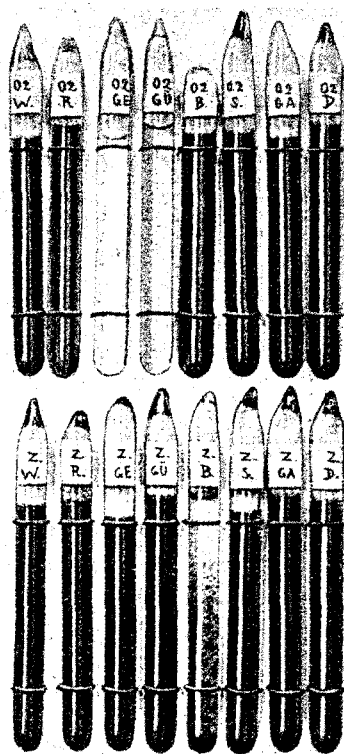


Abb. 3 u. 4